L'équilibre d'un système

Sommer des forces et conclure

2de générale · Séance 20 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais traduire un équilibre par une somme vectorielle nulle, je sais construire la somme de deux forces, et je sais en déduire une force inconnue.

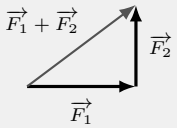
L'ESSENTIEL — une somme vectorielle nulle

Un système est en équilibre $\iff$
$$\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \cdots + \overrightarrow{F_n} = \overrightarrow{0}$$

Attention : c'est une somme **vectorielle**. On n'additionne pas les valeurs, on construit les vecteurs bout à bout.

Deux forces
Elles se compensent si elles sont **opposées** : même droite d'action, même valeur, sens contraires.

Trois forces
La somme des deux premières doit être opposée à la troisième. On construit la somme **bout à bout**.



pour l'équilibre,
$\overrightarrow{F_3}$ doit être
l'opposé de cette somme

Forces alignées	Forces non alignées
on peut additionner les valeurs, avec les signes	il faut construire géométriquement

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Deux forces de même valeur ne se compensent pas forcément.

Deux forces de 10 N perpendiculaires donnent une résultante de 14 N, pas 0. Il faut aussi la même direction et des sens opposés.

MÉTHODE — trouver une force inconnue

1. Faire le bilan des forces
Et repérer celle qu'on cherche.

2. Écrire la condition d'équilibre
Somme vectorielle nulle.

3. Isoler la force inconnue
Elle est l'opposé de la somme des autres.

4. Donner ses caractéristiques
Direction, sens et valeur.

Exemple. *Une lampe de* 2 kg *pend à un fil.*
Deux forces : $\overrightarrow{P}$ *et* $\overrightarrow{T}$.
$\overrightarrow{P} + \overrightarrow{T} = \overrightarrow{0}$, *donc* $\overrightarrow{T} = -\overrightarrow{P}$.
$T = P = 2 \times 9{,}8 = 19{,}6$ N, *verticale vers le haut.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Deux forces opposées de 15 N s'exercent sur un objet. Est-il en équilibre ? niveau 1

2. Calcule la résultante de forces *alignées*. niveau 2

a) 8 N vers la droite et 3 N vers la gauche
b) 5 N et 5 N vers le haut
c) 12 N vers le bas et 12 N vers le haut

3. Un objet de 5 kg est suspendu à un fil, immobile. NIVEAU 2
a) Calcule son poids.
b) Quelle est la valeur de la tension du fil ?
c) Quelle est sa direction ?

4. Ces forces se compensent-elles ? NIVEAU 2
a) Deux forces de 10 N perpendiculaires
b) Deux forces de 10 N de sens opposés, même direction

EXERCICES — je réfléchis

5. Un tableau de 3 kg est suspendu par deux fils symétriques. NIVEAU 3
a) Calcule son poids.
b) Quelle est la somme des deux tensions, verticalement ?
c) Si les fils sont verticaux, combien vaut chaque tension ?

6. Un objet posé sur un plan incliné reste immobile. NIVEAU 3
a) Fais le bilan des forces (trois forces).
b) Écris la condition d'équilibre.
c) Quelle force disparaîtrait si le plan était parfaitement lisse ? Que se passerait-il ?

7. Un ressort s'allonge de 4 cm sous 2 N. NIVEAU 3
a) Quel allongement sous 5 N ?
b) Quelle masse suspendre pour allonger de 6 cm ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un lustre de 4 kg est maintenu par trois chaînes identiques, régulièrement réparties et *verticales*.
— Calcule le poids du lustre.
— Écris la condition d'équilibre.
— Calcule la tension de chaque chaîne.
— Si une chaîne casse, les deux autres suffisent-elles ? Que devient chaque tension ?